

```

 $e ::= x$ 
|  $v$ 
|  $(\text{set! } x \ e)$ 
|  $(e \ e \ \dots)$ 
|  $(\text{if } e \ e \ e)$ 
|  $(\text{fix } e)$ 
|  $(\text{let } ([x_l \ e] \ \dots) \ e)$ 
|  $(\text{lambda } (x_l \ \dots) \ e)$ 
|  $(\text{begin } e \ \dots)$ 
|  $(\text{struct } [x_l \ e] \ \dots)$ 
|  $(\text{slot } x \ e)$ 
|  $(\text{box } e)$ 
|  $(\text{unbox } e)$ 
|  $(\text{set-box! } e \ e)$ 
|  $(+ \ e \ \dots)$ 
|  $(- \ e \ \dots)$ 
|  $(\text{num} \rightarrow \text{string } e)$ 
|  $(= \ e \ e)$ 
|  $(< \ e \ e)$ 
|  $(> \ e \ e)$ 
|  $(<= \ e \ e)$ 
|  $(>= \ e \ e)$ 
|  $(\text{append } e \ e \ \dots)$ 

 $v ::= \text{number}$ 
|  $\text{string}$ 
|  $\text{boolean}$ 
|  $\text{addr}$ 
|  $(\text{void})$ 
|  $(\text{fix } v)$ 
|  $(\text{lambda } (x_l \ \dots) \ e)$ 
|  $(\text{struct } [x_l \ v] \ \dots)$ 

 $\sigma ::= ((x \ v) \ \dots)$ 

```